

Álgebra I

Números complejos - 2da parte



Introducción:

En esta clase veremos:

- Repaso de forma trigonométrica
- “**Raíces n-ésimas**”: Resolución de ecuaciones de la forma

$$z^n = \text{“complejo conocido } w\text{”}$$

- Fórmula de De Moivre

Sea $z = 3. (\cos (5/2 \pi) + i.\sen (5/2 \pi))$.

¿Forma Binómica? ¿Forma trigonométrica?

Rta: $z = 0 + 3i = 3. (\cos (1/2 \pi) + i.\sen (1/2 \pi))$

Definición: 2 ángulos θ y β se dicen **equivalentes** si difieren en una (o más) vueltas, es decir $\theta = \beta + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$. Observar que en ese caso $\cos(\theta) = \cos(\beta)$, y lo mismo ocurre con $\sen$ y $\tan$.

Escribimos $\theta \approx \beta$

Repaso:

Propiedades de módulo y argumento:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|-z| = |z|$
- $|zw| = |z||w|$
- $|\frac{z}{w}| = \frac{|z|}{|w|}$
- $|z^{-1}| = \frac{1}{|z|} = |z|^{-1}$
- $\boxed{\forall n, |z^n| = |z|^n}$
- $Arg(\bar{z}) = -Arg(z) + 2k\pi$
- $Arg(-z) = Arg(z) + \pi + 2k\pi$
- $Arg(zw) = Arg(z) + Arg(w) + 2k\pi$
- $Arg(\frac{z}{w}) = Arg(z) - Arg(w) + 2k\pi$
- $Arg(z^{-1}) = -Arg(z) + 2k\pi$
- $\boxed{\forall n, Arg(z^n) = n.Arg(z) + 2k\pi}$

Observación: Usando el concepto de **equivalencia**, las props. de argumento se pueden reescribir así:

$$Arg(z.w) \approx Arg(z) + Arg(w)$$

Repaso:

Forma trigonométrica: Dado $z = a + bi \in \mathbb{C}$, ($z \neq 0$), la forma trigonométrica de z es

$$z = |z| (\cos(\text{Arg}(z)) + i.\text{sen}(\text{Arg}(z)))$$

Donde $|z|$ es el **módulo** de z , y $\text{Arg}(z)$ es el **argumento**: el único ángulo $\theta \in [0, 2\pi)$ que cumple simultáneamente:

$$\bullet \cos(\theta) = \frac{a}{|z|}$$

$$\bullet \text{sen}(\theta) = \frac{b}{|z|}$$

Observación Importante: Usualmente basta con usar **una** de estas igualdades (o $\tan(\theta) = \frac{b}{a}$) y determinar el ángulo correcto reconociendo el **cuadrante** donde está z (mirando los signos de a y b)

Repaso:

Igualdad de complejos (forma trigonométrica)

Dados $z, w \in \mathbb{C}$, se tiene que $z = w$ si y sólo si

$$|z| = |w| \quad \text{y} \quad \text{Arg}(z) = \text{Arg}(w)$$

Ej: Si $z = -4 + 4i$ y $w = \sqrt{32} \cdot (\cos(\frac{3}{4}\pi) + i \cdot \sin(\frac{3}{4}\pi))$

Entonces $z = w$ porque

$$\begin{cases} |z| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = \sqrt{32} = |w| & \text{y} \\ \text{Arg}(z) = \arctg(\frac{4}{-4}) = \frac{3}{4}\pi = \text{Arg}(w) \end{cases}$$

Una primera aplicación:

Calcular $z = \frac{(2-2i)(1+i)^4}{[5.(\cos(\pi/5)+i.\sen(\pi/5))]^6}$

$$\bullet |z| = \left| \frac{(2-2i)(1+i)^4}{[5.(\cos(\pi/5)+i.\sen(\pi/5))]^6} \right| \stackrel{(props)}{=} \frac{|2-2i||1+i|^4}{[5.(\cos(\pi/5)+i.\sen(\pi/5))]^6} = \frac{\sqrt{8}(\sqrt{2})^4}{5^6} = \frac{4\sqrt{8}}{5^6}$$

$$\begin{aligned} \bullet \operatorname{Arg}(z) &= \operatorname{Arg} \left(\frac{(2-2i)(1+i)^4}{[5.(\cos(\pi/5)+i.\sen(\pi/5))]^6} \right) \\ &= \operatorname{Arg}(2-2i) + 4.\operatorname{Arg}(1+i) - 6.\operatorname{Arg}[5.(\cos(\pi/5)+i.\sen(\pi/5))] + 2k\pi \\ &= 7/4 \pi + 4. \pi/4 - 6. \pi/5 + 2k\pi = \frac{31}{20} \pi + 2k\pi \end{aligned}$$

Necesitamos que $0 \leq \frac{31}{20} \pi + 2k\pi < 2\pi$ (porque es un Arg)

—————> $k = 0$

Raíces n-ésimas

Vamos a ver cómo resolver ecuaciones en forma trigonométrica, comenzando por un tipo de ecuaciones particular: **raíces enésimas**. Queremos hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ que cumplan $z^n = w$, con $n \in \mathbb{N}$ un número fijo dado, y w un número complejo también dado.

Ejemplos:

$$\bullet z^2 = -3 + 3i$$

$$\bullet z^3 = i$$

$$\bullet z^6 = -2$$

¡ATENCIÓN!:

Estamos en $\mathbb{C}$, no en $\mathbb{R}$. Por lo tanto, la solución de estos problemas **NO ES**

$$\bullet z = \pm \sqrt{-3 + 3i}$$

$$\bullet z = \sqrt[3]{i}$$

$$\bullet z = \sqrt[6]{-2}$$

(De hecho, estas ecuaciones tendrán 2, 3 y 6 soluciones, respectivamente)

- Entonces...¿Cómo es? ¡Usamos Forma Trigonométrica!: debemos calcular $|z|$ y $Arg(z)$
- Resolvamos $z^2 = -3 + 3i$

Si estos dos complejos deben ser iguales, entonces:

$$\begin{aligned} |z^2| &= |-3 + 3i| & Arg(z^2) &= Arg(-3 + 3i) \\ |z|^2 &= \sqrt{18} = 3\sqrt{2} & 2.Arg(z) &= Arg(-3 + 3i) + 2k\pi \end{aligned}$$

Del **lado izquierdo** de las igualdades, usamos las props. del módulo y Arg. **Del lado derecho**, falta resolver $Arg(-3 + 3i)$ (y observar que agregamos $+2k\pi$ al usar una prop. de argumento).

En primer lugar, observar que está en el **2do Cuadrante** (¿por qué?). Entonces $Arg(-3 + 3i)$ debería estar entre $\pi/2$ y π .

$$\text{Hay que resolver } \begin{cases} |z|^2 &= \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \implies |z| = \sqrt{3}\sqrt[4]{2} \\ 2 \cdot \text{Arg}(z) &= \text{Arg}(-3 + 3i) + 2k\pi \end{cases}$$

Resolvamos $\text{Arg}(-3 + 3i)$ (lo vamos a llamar β) por alguno de los métodos trigonométricos. Tenemos que:

$$\bullet \text{Re}(-3 + 3i) = -3 \quad \bullet \text{Im}(-3 + 3i) = 3 \quad \bullet |-3 + 3i| = 3\sqrt{2}$$

Usando, por ejemplo, que $\text{sen}(\beta) = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nos queda que $\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \pi/4$, que está en el 1er cuadrante, no es por lo tanto el ángulo que buscamos.

Recordemos que $\arcsen$ no distingue entre ángulos del 1er cuadrante y su simétrico del 2do cuadrante (idem entre el 3er y 4to).

Por lo tanto $\text{Arg}(-3 + 3i)$ no es $\pi/4$ sino su simétrico respecto al eje y, que es $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$.

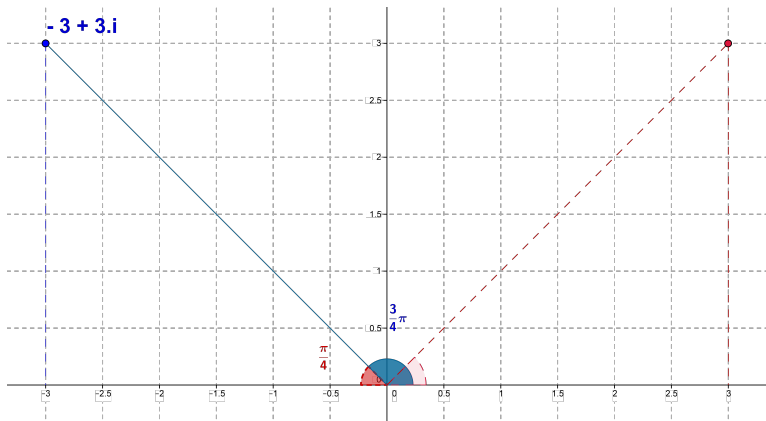


Figura: El complejo que tenemos vs. el complejo con $\arg \pi/4$

Por lo tanto, la segunda ecuación a resolver nos queda

$$2.\text{Arg}(z) = \frac{3}{4}\pi + 2k\pi; \quad k \in \mathbb{Z}$$

Despejando

$$\text{Arg}(z) = \frac{3}{8}\pi + k\pi; \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

Recordando que el Arg **debe estar en $[0, 2\pi)$** , tenemos que averiguar para qué valores de $k \in \mathbb{Z}$ esto sucede:

$$\begin{array}{rclcl} 0 & \leq & \frac{3}{8}\pi + k\pi & < & 2\pi & \rightarrow (\text{div. por } \pi) \\ 0 & \leq & \frac{3}{8} + k & < & 2 & \rightarrow (\text{resto } \frac{3}{8}) \\ -0,375 = -\frac{3}{8} & \leq & k & < & \frac{13}{8} \simeq 1,6 \end{array}$$

Por lo tanto, los valores posibles para k son $k = 0, 1$. Esto significa que los posibles argumentos para z son:

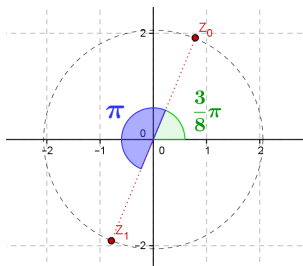
$$\bullet \operatorname{Arg}(z) = \frac{3}{8}\pi + 0 \cdot \pi = \frac{3}{8}\pi$$

$$\bullet \operatorname{Arg}(z) = \frac{3}{8}\pi + 1 \cdot \pi = \frac{11}{8}\pi$$

Como consecuencia, habrá 2 soluciones para la ecuación. Finalmente, sabiendo que $|z| = \sqrt{3}\sqrt[4]{2}$, las soluciones serán

$$\bullet z_0 = \sqrt{3}\sqrt[4]{2} \cdot (\cos(\frac{3}{8}\pi) + i \cdot \operatorname{sen}(\frac{3}{8}\pi))$$

$$\bullet z_1 = \sqrt{3}\sqrt[4]{2} \cdot (\cos(\frac{11}{8}\pi) + i \cdot \operatorname{sen}(\frac{11}{8}\pi))$$



Otro ejemplo

Tomemos la ecuación $z^6 = -2$. Para que estos complejos sean iguales

$$\begin{cases} |z^6| &= |-2| \xRightarrow{\text{(chequear)}} |z|^6 = 2 \\ \text{Arg}(z^6) &= \text{Arg}(-2) \end{cases}$$

Sabiendo que $\text{Arg}(-2) = \pi$ (¡chequear!), y usando las propiedades de argumento (¡chequear también!):

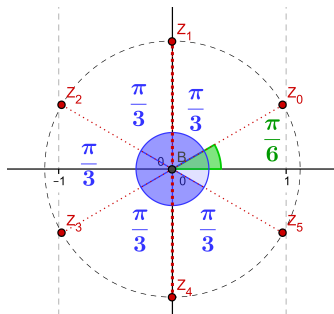
$$\begin{cases} |z| &= \sqrt[6]{2} \\ \text{Arg}(z) &= \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \end{cases}$$

Despejando $k \in \mathbb{Z}$ de $0 \leq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} < 2\pi$ obtenemos (sí, chequear):

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

De esta manera, las soluciones son:

- $z_0 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos(\frac{\pi}{6}) + i \cdot \text{sen}(\frac{\pi}{6}))$
- $z_1 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos(\frac{3}{6}\pi) + i \cdot \text{sen}(\frac{3}{6}\pi))$
- $z_2 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos(\frac{5}{6}\pi) + i \cdot \text{sen}(\frac{5}{6}\pi))$
- $z_3 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos(\frac{7}{6}\pi) + i \cdot \text{sen}(\frac{7}{6}\pi))$
- $z_4 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos(\frac{9}{6}\pi) + i \cdot \text{sen}(\frac{9}{6}\pi))$
- $z_5 = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos(\frac{11}{6}\pi) + i \cdot \text{sen}(\frac{11}{6}\pi))$



Observar:

- El ángulo entre soluciones sucesivas es siempre $\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{6}$
- En el ej. anterior era $\frac{2\pi}{2}$...¿Cuánto será si z está elevado a la n ?

Resolución General

Observación:

Se puede incluso resolver este tipo de ecuaciones de manera genérica, conociendo el módulo y el argumento de w .

Llamemos $r := |w|$ y $\beta := \text{Arg}(w)$. Entonces la ecuación $z^n = w$ tendrá las siguientes n soluciones:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos \left(\frac{\beta}{n} + k \frac{2\pi}{n} \right) + i \cdot \text{sen} \left(\frac{\beta}{n} + k \frac{2\pi}{n} \right) \right) \quad k = 0, 1, 2, 3 \dots n-1$$

Y el gráfico de las soluciones estará compuesto por los vértices del polígono regular de n lados, con el 1er vértice de ángulo β/n (como vimos en los ej. anteriores).

Fórmula de De Moivre

Sea $z \in \mathbb{C}$, y llamemos $r := |z|$ y $\theta := \text{Arg}(z)$ (o sea, $z = r (\cos(\theta) + i.\text{sen}(\theta))$). Usando las propiedades de módulo y argumento para la multiplicación de números complejos:

- $z^2 = r^2 (\cos(2\theta) + i.\text{sen}(2\theta))$
- $z^3 = r^3 (\cos(3\theta) + i.\text{sen}(3\theta))$
- ...

Observemos que, siguiendo este razonamiento, podemos mostrar (usando inducción) que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i.\text{sen}(n\theta))$$

Esta igualdad se denomina **Fórmula de De Moivre**.

Observar que esto no significa que $\text{Arg}(z^n) = n\theta$, sino que $\text{Arg}(z^n) \approx n\theta$, es decir que $\text{Arg}(z^n) = n\theta + 2k\pi$ (con k para que el Arg. quede entre 0 y 2π)